システム開発講座

入門編 DAY1

Tam

自己紹介

Tam@GDG四国

青い星を守るお仕事をしています。

お酒が飲めないので、まだ未成年です。

ITエンジニアとは

IT技術者（ITエンジニア）の職種は、

> 担当する領域（開発、インフラ、データ、管理など）

によって多種多様に分かれています。

一人ですべてこなす ~~ばけもの~~ フルスタックエンジニアも居ますが、
通常はある分野に特化した IT技術者を複数束ねて一つの製品を生み出します。

主要な職種を分類してご紹介します。

1. 開発・プログラミング系（アプリケーションを作る）

システムやアプリの設計・構築を直接担当する、最も一般的なエンジニア職種です。

a. システムエンジニア（SE）

顧客の要望をヒアリングし、システムの設計図（仕様書）を作ります。
プログラミングだけでなく、全体のスケジュール管理も行います。

b. プログラマー（PG）

SEが作った設計図を元に、
JavaやPython、PHPなどの言語を使って実際にソースコードを書き、
システムを動かします。

1. 開発・プログラミング系（アプリケーションを作る）

c. Webエンジニア（フロントエンド／バックエンド）

フロントエンド:

> ユーザーが実際に目にするWebサイトの画面や操作部分（HTML, CSS, JavaScriptなど）を開発します。

バックエンド（サーバーサイド）:

> 画面の裏側で動く、データベースとの連携や会員認証などの仕組み（PHP, Ruby, Goなど）を開発します。

d. モバイルアプリエンジニア

> スマートフォン（iOS / Android）向けのアプリを専門に開発します。

2. インフラ系（土台を支える）

システムやアプリが24時間365日、安定して動くための「基盤（インフラ）」をつくる職種です。

e. サーバーエンジニア

> データを処理・保管する「サーバー」の選定、設定、構築を行います。

f. ネットワークエンジニア

> データの通り道となる社内LANやインターネット回線、ルーターなどの設計・構築を担います。

g. クラウドエンジニア

> AWS（Amazon Web Services）やMicrosoft Azureなどのクラウドサービスを利用して、効率的で柔軟なインフラ環境を構築・管理します。近年非常に需要が高い職種です。

3. データ・先端技術系（データを活かす・最先端を追う）

AIの普及やビッグデータの活用に伴い、急速に注目が集まっている専門職です。

h. データサイエンティスト / データエンジニア

> 大量に蓄積されたデータを分析・加工し、
> 企業の経営やサービス改善に役立つヒントを導き出します。

i. AI（人工知能）エンジニア

> 機械学習やディープラーニングの技術を使って、
> 画像認識、音声認識、自動生成などのAIモデルを開発します。

4. 運用・保守・セキュリティ系（守る・維持する）

作ったシステムを安全に使い続けるための職種です。

j. 運用・保守エンジニア

> 完成したシステムやインフラにトラブルが起きないか監視し、
> 不具合が発生した際は迅速に復旧作業を行います。

k. セキュリティエンジニア

> サイバー攻撃や情報漏洩からシステムを守るため、
> セキュリティ対策の設計や、脆弱性の診断を行います。

5. マネジメント・上流工程系（プロジェクトを率いる）

技術的な知識をベースに、プロジェクト全体やビジネスを動かす職種です。

l. プロジェクトマネージャー（PM）

予算、納期、人員（メンバー）を管理し、
プロジェクトを成功に導く総責任者です。

m. ITコンサルタント

企業の経営課題をITの力でどう解決するかを提案する、
ビジネス寄りの技術者です。

IT業界の職種は、まず

- 「プログラミングで形を作る側（開発）」に進むか、
- 「システムが動く舞台を作る側（インフラ）」に進むか

で大きくキャリアが分かれることが多いです。

講座の目的

この講座では、

1. 開発・プログラミング系（アプリケーションを作る）

に注力し、とくにその中の

a. システムエンジニア（SE）

の育成に力を入れていきます。

IT技術者のおさらい

1. 開発・プログラミング系（アプリケーションを作る） とは、

> システムやアプリの設計・構築を直接担当する、最も一般的なエンジニア職種

でした。そして、これは以下のように細分類されていました。

```
a. システムエンジニア（SE）
b. プログラマー（PG）
c. Webエンジニア（フロントエンド／バックエンド）
d. モバイルアプリエンジニア
```

システムエンジニア（SE）は、これらの職種の **まとめ役** です。

そのため、 **これらの職種の仕事内容を理解** する必要があります。

プログラミングとは？

例えとして、すごろくの上でコマを動かすことを考えましょう。

🎲 おうちでダラダラすごろく🎲

マス	内容	効果		マス	内容	効果
START	スタート！	ここから旅が始まる。		6	忘れ物に気づく	🔑家に取りに帰るためSTARTに戻る
1	炭酸飲料を飲む	🥤元気が出て 1マス進む		7	追い風が吹く	💨勢いに乗って 2マス進む
2	スマホで行き先を検索	📱画面に見入って 1回休み		8	推しの動画を見る	📺尊すぎて動けない 1回休み
	ショート				ラッキー	✨目の前がゴ

コマの移動を自動化しよう

1. サイコロは人間が振ってあげる。
2. 出た目の数をコマに伝えてあげる。
3. すごろくの指示に従って、コマが自動で進んでくれる。
   とします。

炊飯器

ご飯の炊き方の基本

> はじめちょろちょろ中パッパ、赤子泣いても蓋取るな

炊飯器のプログラムは、決められたとおりに従って、火加減をコントロールしています。